

PANKKIAUTOMAATTI

PROJEKTISUUNNITELMA

Versio 0.1	Uusi numero aina muutosten jälkeen, lopullinen katselmoitu versio on 1.0 - Alkuperäinen versio
Versio 0.2	Ryhmän jäsenet täydentäneet projektisuunnitelmaa 7.1.2026, v.0.2, TK/AK
Versio 0.3	Muokattu asiakasvaatimuksia, kirjautuminen kortilla käyttäjätunnuksen sijaan, 10.1.2026, v.0.3, JP
Versio 0.4	Lisätty riskitekijä nro.7. Muutoin valmis, mutta poistettava ylimääräiset. 11.1.2026, v.0.4, AK/JP
Versio 0.5	Poistettu maininnat RFID-lukulaitteesta ja asiakasvaatimuksista lauseet mitkä toistuivat kahdesti, 27.1.2026, v.0.5, JP
Versio 1.0	Käyty lävitse, siivottu ja siistitty. 18.2.2026, AK

Ryhmä nro	11
Tommi Karsikas	
Aapo Karsikas	
Joni Pylkkönen	
Jesse Vaarala	
Jäsenen nimi	

DOKUMENTIN TARKOITUS

Projektisuunnitelmassa esitellään projekti, ensisijaisena tavoitteena on saada aikaiseksi pankkiautomaattijärjestelmä, joka vastaa tilaajan tarpeita. Toisena myös erittäin tärkeänä tavoitteena on kasvattaa projektiryhmän jäsenten tietämystä ohjelmistoprojektin toteuttamisesta sekä osaamista käytetyistä teknologioista.

Tässä dokumentissa esitetään ensin tehdyn esitutkimuksen tulokset eli järjestelmä- ja asiakasvaatimukset. Päätös lähteä toteuttamaan vaatimusten mukaista pankkiautomaattijärjestelmää on jo tehty.

Vaatimuksista saadaan johdettua projektin tehtävät: määritellä, suunnitella, toteuttaa, testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) sekä julkaista projektin kohteen mukainen pankkiautomaattijärjestelmä. Julkaisuksi projektissa riittää ryhmän loppuesitys.

Projektisuunnitelmassa esitetään projekti organisoituminen, käytännöt, rajaukset, yleiskuvaus tehtävistä, aikataulun, laatutavoitteet sekä riskit. Tuloksena saadaan projektisuunnitelma, joka kertoo kuinka tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Tässä dokumentissa vaadittava projektisuunnitelma ei sisällä yksityiskohtaista suunnitelmaa ja aikataulutusta kaikista projektin vaiheista ja tehtävistä (kuten se oikeasti tehtäisiin).

Projektisopimuksen allekirjoituksina toimii tämän dokumentin etusivu, jossa on lueteltu ryhmän numero sekä ryhmäläisten nimet.

ESITUTKIMUS

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on kartoittaa pankkiautomaattijärjestelmän tuoteideaa ja vaatimuksia, ollen alustava selvitys toteutettavasta tuotekehitysprojektista. Esitutkimuksessa asetetaan yleiset järjestelmätason vaatimukset ja laaditaan alustavat asiakasvaatimukset. Tärkein ratkaistava asia on asiakkaan todellisten tarpeiden selvittäminen ja niiden riittävä ymmärtäminen, ja alustavien oikeiden asiakasvaatimusten kirjaaminen.

Esitutkimuksen aikana on tehty päätös käynnistää toteutusprojekti.

1. Tuotteen järjestelmävaatimukset

Järjestelmään kuuluvat seuraavat fyysiset järjestelmäkomponentit:

- Kohdejärjestelmän (=pankkiautomaatti) varsinainen tietokone, jossa on käyttöjärjestelmä ja tietoturvaohjelma.
- Palvelintietokone, jossa käyttöjärjestelmänä on uusien Windows –tai Linux-käyttöjärjestelmä ja tietoturvaohjelmopaketti. Palvelimessa ajetaan tuotteeseen valittua tietokantaratkaisua.
- Tietokoneverkko tiedonsiirtoa (http tai https -protokollaa käyttäen) varten automaatin tietokoneen ja palvelimen välille.
- Tuotteessa käytetään REST (Representational State Transfer) rajapintaratkaisua automaatin sovelluksen ja tietokannan välillä.

Alustavat asiakasvaatimukset

- Tuotteeseen liittyvät käyttötapaukset, skenaariot eli käyttäjätarinat, poikkeukset, ja tarkemmat ja kattavammat toiminnalliset vaatimukset selvitetään projektin määrittelyvaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa.
- Järjestelmän käyttäjäksi kirjaututaan syöttämällä ensin kortin ID sekä PIN-koodi
- Jos käyttäjä syöttää kolme väärää tunnuslukua, kortti lukitaan.
- Kun tunnusluku on syötetty onnistuneesti, käyttäjä on kirjautuneena järjestelmän käyttäjäksi ja pankkiautomaattisovelluksen käyttöliittymä avautuu.
- Mikäli kortti on yhdistelmäkortti, käyttäjä valitsee kumpaa tiliä käytetään
- Järjestelmää käytetään pankkiautomaattisovelluksen tarjoaman käyttöliittymän avulla.
- Pankkiautomaattisovelluksella voi nostaa käteistä, selata tilitapahtumia tai tulostaa näytölle tilin saldon.
- Järjestelmään luodaan root-sovellus, joka pääsee näkemään kaikki järjestelmässä olevat käyttäjät ja niiden tiedot.
- Lisäominaisuutena tulee myös swagger dokumentointi

PROJEKTISUUNNITELMA

Toimittajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan opiskelijoiden kurssin TVT25KMO projektiryhmä numero 11. Projektiryhmän vetäjänä toimii Aapo Karsikas

Tilaajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, jota projektiryhmän ohjaajana edustaa Pekka Alaluukas.

2. Rajaus

Projektissa toteutetaan ohjelmasta prototyyppiversio, joka on ominaisuuksiltaan rajattu toimimaan vain loppuesityksen vaatimassa ympäristössä.

3. Projektin vaiheistus ja aikataulu

Projektiin liittyvä opiskelu ja projektin tehtävien tekeminen alkaa periodin ensimmäisenä päivänä ja päättyy viimeistään periodin viimeisenä päivänä. Projektityön aikana kalenteriviikkoja on 8. Projektin tavoite on luovuttaa projekti ohjaajan kanssa sovittavana päivänä periodin viimeisen viikon aikana.

Projektin tehtävinä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) järjestelmä- ja asiakasvaatimusten mukainen pankkiautomaattijärjestelmä.

Alla taulukossa alustava aikataulu projektin läpiviemiselle. Muokatkaa ryhmän suunnitelman mukaiseksi.

PROJEKTIN VAIHE	AIKATAULU
<i>Määrittelyvaihe</i> - Projektisuunnitelma - Projektin lisäominaisuudet - Tietokannan laajuuden suunnittelu, jotta se soveltuu kyseiseen projektiin - Kanban taulu käyttöön - Tietokannan ER-kaavion laatiminen	Periodin viikot 1-2
<i>Toteutus- ja testausvaihe</i> - Tietokannan laatiminen - REST API:n toteuttaminen (backend) - C++:lla frontendin tekeminen (Qt:lla)	Periodin viikot 2-6
<i>Dokumentointi ja tuotteen toimitus</i> - tilaajalle - Posterit - Esittelyvideo	Periodin viikot 7-8

Yllä oleva aikataulu on ehdoton deadline projektiryhmälle. Tavoiteaikataulu on saada projekti hyvissä ajoin valmiiksi

4. Kokous- ja palaverikäytännöt

Toimittajan projektiryhmä osallistuu lukujärjestykseen merkittyyn opetukseen sekä kokoontuu ainakin kerran viikossa projektipalaveriin ohjaajan kanssa.

Ennen projektipalaveria, projektiryhmä postaa ryhmän Teamsiin viikkoraportin, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:

- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta valmistuneet tehtävät. Näitä pitää olla valmius esitellä ohjaajalle ja muille ryhmäläisille.
- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta seuraavan viikon suunnitellut tehtävät.

- Esille tulleet kysymykset ja ongelmat.
- Jokainen projektiryhmäläinen on velvollinen viikkopalaveria varten päivittämään versionhallintansa ajan tasalle.
- Mahdollinen pyyntö lisäohjaukselle tulevan viikon aikana.

Tiedonvälitys

Tiedonvälitys projektin sisällä hoidetaan ensisijaisesti yhteisissä tapaamisissa, sekä Teamsissa viesteinä ja viimekädessä sähköpostilla. Projektin sisäisestä tiedottamisesta vastaa toimittajan projektiryhmän vetäjä.

Teamsissa ohjaajalle osoitetut viestit tulee tagata hänen nimellään, jotta ohjaaja varmasti näkee viestit.

1. Laatutavoitteet

Projektin läpiviennin laadusta pyritään huolehtimaan seuraavin toimenpitein:

- Noudatetaan sovittuja toimintapoja, projekti- ja dokumentointikäytäntöjä sekä olemassa olevia dokumenttipohjia.
- Dokumentoinnissa ja koodauksessa pyritään selkeyteen ja luettavuuteen.
- Projektissa suoritetaan useita katselmointeja ryhmän kesken tai ohjaajan kanssa.
- Jokaisen katselmoinnin tuloksena havaitut korjaukset dokumentteihin,

kaavioihin tai ohjelmakoodiin tehdään mahdollisimman pian.

- Tehtävien jaossa ryhmäläisten kesken pyritään selkeisiin kokonaisuuksiin, esimerkkinä komponentin koko toiminnallisuuden toteutus Qt-sovellukseen, REST API:n sekä tietokantaan.
- Projektin aikana suoritetaan testaustehtäviä. Testauksen V-mallin mukaisesti jokainen ryhmäläinen ensin yksikkötestaa oman ohjelmakoodinsa, jonka jälkeen suoritetaan integrointi- ja järjestelmätestaukset yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.
- Lopuksi ennen tuotteen julkaisua tehdään järjestelmälle hyväksymistestaus yhdessä kaikkien ryhmäläisten kanssa.
- Projektiryhmä toimii yhdessä erilaisten ongelmien ratkaisussa.

2. Projektin päätöstoimet

Projekti päätetään esittelemällä julkaistu tuote loppuesityksessä ohjaajille ja muille projektiryhmille periodin viimeisellä viikolla.

Ennen esitystä projektiryhmän dokumentaation tulee myös olla valmis, katselmoitu ja julkaistuna ryhmän Teamsissa.

Projektiryhmän versionhallinnassa tulee myös olla lopullinen viimeistelty versio ohjelmakoodista julkaisua varten.

Vaaditut itse- ja toveriarviointi on myös oltava tehtynä ennen loppuesitystä.

Lopuksi ryhmä luovuttaa mahdollisesti käytössään olleet lainatut laitteet (RFID-lukija ja RFID-kortit) ohjaajalle.

RISKIENHALLINTA

Riskien hallinta jakautuu riskien tunnistamiseen, niiden analysointiin ja niihin varautumiseen laatimalla ratkaisuehdotukset. Tässä projektissa projektiryhmä on kartoittanut seuraavat riskit.

Riskilista ja riskien analyysitaulukot

Riskinumero	Riski
1	Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti.
2	Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä.
3	Projektin viestintä ei toimi.
4	Joku tai jotkut ryhmästä lopettaa kurssin tai sairastuu pitemmäksi aikaa projektin aikana
5	Ryhmän jäsenten eriävä motivaatio sekä tavoitetaso
6	Huono suunnittelu
7	Projekti paisuu liikaa - Lisäominaisuuksien liian laaja kirjo

RISKI 1

Riskialkio	Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti.
Riskitekijä	Ryhmässä ei ole sovittu miten kommunikoidaan päivittäin, miten yhdessä autetaan toisia tarvittaessa projektin tehtävien tekemisen yhteydessä. Ryhmän jäsenen sitoutuminen projektiin.
Riskitapahtuma	Ryhmän jäsen ei tee projektin tehtäviä sovitun mukaisesti.
Riskin seuraamus	Ryhmän jäsenelle osoitetut tehtävät jäävät tekemättä, ja muut joutuvat ottamaan tehtävät

	tehtäväksi. Projektin tehtäviä ei ehditä tekemään aikataulun mukaisesti.
Toimenpiteet/ratkaisu	Sovitaan päivittäisestä yhteydenpidosta, ja siitä, että miten autetaan toisia ryhmän jäseniä tehtävien tekemisessä.

RISKI 2

Riskialkio	Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä.
Riskitekijä	Toiminnalliset vaatimukset kirjoitetaan epäselvästi ja liian yleisellä tasolla.
Riskitapahtuma	Toiminnallisia vaatimuksia ei täysin ymmärretä, koska niissä ole tarpeeksi riittävää informaatiota vaatimuksen toteuttamiselle. Vaatimuksista joudutaan keskustelemaan uudestaan toteutusvaiheessa, ja ne joudutaan kirjoittamaan uudestaan.
Riskin seuraamus	Koska toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä, niin niitä joudutaan päivittämään. Tämä vie aikaa projektin toteutusvaiheelta, ja alkaa myöhästyttämään projektia.
Toimenpiteet/ratkaisu	Projektin ohjaavaa opettaja käy ryhmän kanssa toiminnalliset vaatimukset läpi Trellossa.

RISKI 3

Riskialkio	Projektin viestintä ei toimi.
Riskitekijä	Projektiryhmän jäsenet eivät kommunikoi projektissa sovitulla tavalla.
Riskitapahtuma	Ryhmän jäsenet ja ohjaava opettaja eivät tiedä missä tilassa projekti on.
Riskin seuraamus	Projektin tehtävien tila on epäselvä.
Toimenpiteet/ratkaisu	Kommunikoidaan projektissa sovitulla tavalla päivittäin.

RISKI 4

Riskialkio	Joku tai jotkut ryhmästä lopettaa kurssin tai sairastuu pitemmäksi aikaa projektin aikana
Riskitekijä	Sairastuminen tai keskeytyminen estää jonkun projektin ryhmäläisen osallistumisen projektin tekemiseen suunnitelluin resurssein
Riskitapahtuma	Työn määrä suurenee ryhmän muilla jäsenillä
Riskin seuraamus	Mahdollista, että projekti joko viivästyy tai että ei saada toteutettua siten, mikä ryhmän alkuperäinen tavoite on
Toimenpiteet/ratkaisu	Pyritään tekemään aina aikataulusta aavistuksen edellä ja mielellään etukäteen asioita

RISKI 5

Riskialkio	Ryhmän jäsenten eriävä motivaatio sekä tavoitetaso
Riskitekijä	Voi synnyttää ryhmän dynamiikkaan säröjä, jos yksittäisten ryhmän jäsenten tavoite poikkeaa suuresti toisistaan
Riskitapahtuma	Altistaa yksittäisen ryhmän jäsenen "siivellä matkustamiseen", kun muiden tavoite on korkeammalla ja että ei tehdä asioita vain rimaa hipoen.
Riskin seuraamus	Muiden ryhmäläisten kuorma kasvaa ja tästä voi seurata myös projektin aikataulullisia ongelmia.
Toimenpiteet/ratkaisu	Pyritään pitämään hyvää henkeä päällä läpi projektin ja otetaan kaikki ryhmän jäsenet huomioon. Pyritään myös aktivoimaan kaikkia ryhmän jäseniä.

RISKI 6

Riskialkio	Huono suunnittelu
Riskitekijä	Huonon suunnitelman seurauksena lähdetään tekemään projektia, ja pohja ei ole kunnossa
Riskitapahtuma	Törmätään projektin edetessä ongelmiin, että esimerkiksi tietokannassa ei ole riittävästi tietoa tai jotain olennaista uupuu ja joudutaan palaamaan projektissa taaksepäin
Riskin seuraamus	Ylimääräistä työtä
Toimenpiteet/ratkaisu	Pyritään miettimään toiminnallisuudet mahdollisimman pitkälle, jotta mm. Tietokanta olisi kerralla toimiva sellaisenaan

RISKI 7

Riskialkio	Projekti paisuu liikaa - Lisäominaisuuksien liian laaja kirjo
Riskitekijä	Projektiin otetaan liian paljon lisäominaisuuksia
Riskitapahtuma	Aikataulu paine liiallisen työmäärän vuoksi.
Riskin seuraamus	Projektia ei saada aikataulussa maaliin
Toimenpiteet/ratkaisu	Pyritään hallitsemaan lisäominaisuuksien määrä. Tällä hetkellä valittuna kaksi, ja ryhmä kokee, että niiden kanssa ei tule ongelmia.